

TD1 : varibales aléatoires continues

Niveau : 3^{ème} année A-B

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire continue de densité de probabilité f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- 1) Tracer le graphe de f et vérifier que f est bien une densité de probabilité
- 2) Déterminer la fonction de répartition de X .
- 3) Calculer l'espérance et la variance de X .
- 4) Calculer la probabilité des événements suivants

$$-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{4} \quad ; \quad |X| \geq \frac{1}{2}$$

Exercice 2

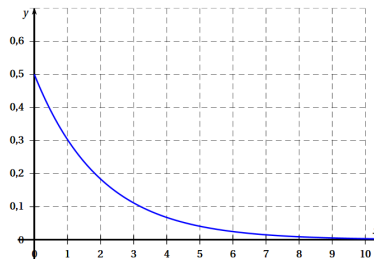
Une start-up développe un système d'intelligence artificielle embarqué dans **des drones autonomes**. Lors de la phase de test, les ingénieurs constatent que le temps de réaction du modèle d'IA, c'est-à-dire le temps nécessaire pour analyser une image et générer une commande de navigation T , exprimé en millisecondes, peut être modélisé par **une loi uniforme** continue sur l'intervalle $[60, 90]$.

1. Rappeler la fonction de répartition $F(t)$ de T .
2. Donner l'espérance $\mathbb{E}(T)$ et la variance $\mathbb{V}(T)$.
3. Le cahier des charges impose que 95% des réactions du système se produisent avant 85ms. Le modèle respecte-t-il cette exigence ? Justifiez par un calcul de probabilité.
4. **(1 point)** Le drone est considéré non réactif (en échec de décision) si le temps de traitement T dépasse 88ms. Quelle est la probabilité d'échec de réactivité ?
5. On souhaite que le système réagisse à temps dans au moins 95% des cas. Déterminer le temps t_0 de réponse maximal que le système peut avoir pour respecter cette exigence, en d'autres termes :

$$\mathbb{P}(T < t_0) = 0,95$$

Exercice 3

Une usine fabrique des appareils électriques constitués de deux composantes identiques dont les fonctionnements sont indépendants. La durée de vie en mois d'une composante, jusqu'à ce que survienne la première panne, est une variable aléatoire X de densité de probabilité f représentée ci-dessous :



1. (a) identifier la loi qui correspond à la représentation graphique de la variable aléatoire X .
(b) Déterminer l'expression de la densité de probabilité en précisant la valeur du paramètre.
(c) En déduire que la fonction de répartition de X est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{2}}, & \text{si } x \geq 0 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

2. (a) Calculer la probabilité pour que la durée de vie d'une composante avant la première panne soit supérieure à 2 mois.
(b) Sachant que la composante n'a pas eu de panne au cours des trois premiers mois, quelle est la probabilité qu'elle soit encore en état de marche au bout de cinq mois.
(c) Que peut-on déduire ? Généraliser ce résultat.

L'appareil électrique tombe en panne lorsque une des deux composantes cesse de fonctionner. On note par T la variable aléatoire qui modélise la durée de vie en mois de l'appareil.

On note également Y la variable aléatoire qui modélise la durée de vie de la deuxième composante.

3. Calculer la probabilité pour que la durée de vie de l'appareil soit supérieure à 1 mois.

Exercice 4

En 1955, Wechler a proposé de mesurer le QI (Quotient Intellectuel) des adultes grâce à deux échelles permettant de mesurer les compétences verbales et les compétences non verbales. On compare le score global de la personne testée avec la distribution des scores obtenu par un échantillon représentatif de la population d'un âge donné, dont les performances suivent une loi normale ayant pour moyenne 100 et pour écart-type 15.

1. Quel est le pourcentage de personnes dont le QI est inférieur à 80 ?
2. Quelle chance a-t-on d'obtenir un QI compris entre 100 et 110
3. Trouvons la valeur du QI telle que 5 % des patients présentent un score qui lui est supérieur.

4. En dessous de quel QI se trouve le tiers des individus ?

Exercice 5

Une entreprise surveille le temps de réponse T (en millisecondes) d'un serveur web. On modélise ce temps par une loi normale : $T \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$.

Le responsable indique que :

- 60% des requêtes reçoivent une réponse en moins de 200 ms.
- 2,5% des requêtes mettent plus de 207,84 ms.

1. Déterminer la moyenne m et l'écart-type σ de T ;
2. Calculer la probabilité que le temps de réponse soit compris entre 192,16 ms et 207,84 ms.
3. Déterminer la valeur t_0 telle que :

$$P(T \leq t_0) = 0.90$$